امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة 2017

(الفرع العلمي – نظام حديث)

الاسم:

الرقم:

الدورة الثانية

الرياضيات

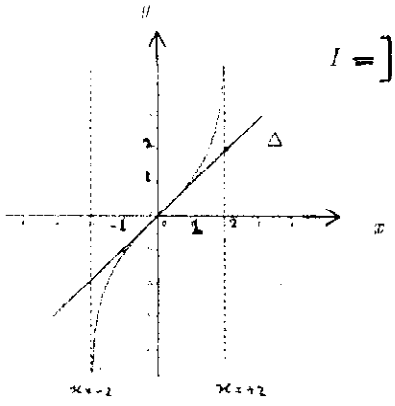
الصفحة الأولى

الدرجة العظمى: ستمئة

المدة: ثلاث ساعات

أولاً أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية. (40 درجة لكل سؤال)

السؤال الأول: تأمل الشكل المرسوم جانباً :



حيث C هو الخط البياني للتابع f المعرف على $I =]-2 ; +2[$

والمطلوب:

1- احسب $\lim_{x \to 2} f(x)$ ، $\lim_{x \to -2} f(x)$

2- أوجد $f(0)$ ، $f'(0)$

3- هل التابع f فردي أم زوجي.

4- اكتب معادلة المماس Δ.

السؤال الثاني: اكتب شعاعي التوجيه للمستقيمين d و d'.

$$d: \begin{cases} x = t + 1 \\ y = -3t + 2, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = -3t + 3 \end{cases} \quad \text{و} \quad d': \begin{cases} x = s \\ y = -3s - 3, \quad s \in \mathbb{R} \\ z = -s + 1 \end{cases}$$

وهل المستقيمان d و d' يقعان في مستوي واحد ؟ علل إجابتك.

السؤال الثالث: حل المعادلة التفاضلية الآتية: $2y' + 3y = 0$ والخط البياني C للحل يمر بالنقطة $A(\ln 4, 1)$.

السؤال الرابع: نتأمل، في المعلم المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$، النقطتين $A(2,0,1)$ و $B(1,-2,1)$. والمطلوب

اكتب معادلة المستوي المحوري للقطعة المستقيمة $[AB]$.

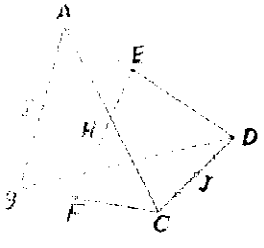
ثانياً: حل التمارين الأربعة الآتية. (60 درجة لكل تمرين)

التمرين الأول: لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق ما يأتي $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

1) أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة.

2) أثبت أن $0 \leq u_n \leq 1$ واستنتج انها متقاربة واحسب نهايتها.

التمرين الثاني:



$ABCD$ رباعي وجوه، و a عددٌ حقيقي. I و J هما، بالترتيب، منتصفا $[AB]$ و $[CD]$.

و E و F نقطتان تحققان، العلاقتين: $\overrightarrow{AE} = a\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{BF} = a\overrightarrow{BC}$.

وأخيراً H هي منتصف $[EF]$. أثبت أنَّ I و J و H تقع على استقامة واحدة.

يتبع في الصفحة الثانية

التمرين الثالث : : لتكن النقطة M التي يمثلها العدد العقدي $z = -1 + i$. والمطلوب

❶ اثبت أن z^8 عدداً حقيقياً.

❷ جد العدد العقدي z' الممثل النقطة M' صورة M وفق دوران مركزه $A(1+i)$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$ وأكتبه بالشكل الأسي .

التمرين الرابع: ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على $R\setminus\{-3\}$ وفق : $f(x)=\frac{x^2+2x-2}{x+3}$

1) اكتب التابع f بالشكل $f(x)=ax+b+\frac{1}{x+3}$

2) أثبت أن المستقيم $y=ax+b$ مقارب مائل للخط البياني C في جوار $+\infty$.

3)احسب $\int_0^2 f(x)dx$

ثالثاً حل المسألتين الآتيتين: (100 درجة لكل مسألة)

المسألة الأولى : ليكن C هو الخط البياني للتابع f المعرف على $I=]0,+\infty[$ وفق $f(x)=x+x(\ln x)^2$. وليكن $g(x)=(\ln(x)+1)^2$ والمطلوب:

1. أوجد نهاية التابع f عند الصفر وعند $+\infty$.
2. أثبت أن $f'(x)=g(x)$
3. حل المعادلة $g(x)=0$.
4. نظم جدول بتغيرات f .
5. أكتب معادلة المماس Δ للخط C في نقطة فاصلتها $x=\frac{1}{e}$ وارسم المماس Δ وارسم C.

المسألة الثانية : يضمّ مصنع ورشتين A و B لتصنيع الأقلام . عندما ورد طلب لعدد من الأقلام قدره 1000 قلم، صنّعت الورشة A منها 600 قلماً وصنّعت البقية الورشة B . هناك نسبة 5% من أقلام الورشة A غير صالحة للاستعمال، في حين تكون نسبة 2% من اقلام الورشة B غير صالحة للاستعمال. نسحب عشوائياً قلماً من الطلب. نرمز بالرمز A إلى الحدث «القلم مصنوع في الورشة A » وبالرمز B إلى الحدث «القلم مصنوع في الورشة B » وبالرمز D إلى الحدث «القلم غير صالح للاستعمال ».

❶ أعط تمثيلاً شجرياً للتجربة.

❷ احسب احتمال أن يكون القلم صالح للاستعمال.

❸ إذا كان القلم صالحاً للاستعمال فما احتمال أن يكون مصنوعاً في الورشة A .

❹ نسحب عشوائياً من الورشة A قلمين معاً وليكن X المتحول العشوائي الذي يمثل عدد الأقلام المسحوبة الصالحة للاستعمال ، احسب $\mathbb{P}(X=0)$.

انتهت الأسئلة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الاسم :

الرّقم :

امتحان شهادة الدّراسة الثّانويّة العامّة دورة عام ٢٠١٧م

المدّة : ساعة ونصف.

(الفرعان: العلميّ والأدبيّ)

الدّرجة: مئتان

الدورة الثانية

التّربية الدّينيّة الإسلاميّة:

السّؤال الأوّل: /٤٠ درجة/

قال الله تعالى: ﴿ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذّكرون﴾ والمطلوب: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- اشرح الكلمة القرآنية الآتية: **﴿ ذرأ ﴾**.

٢- استخرج من النص القرآني مثالاً تجويدياً واحداً مع التعليل لكل ممّا يأتي: مد عارض للسكون– إدغام بلا غنّة (كامل)- إظهار.

٣- بيّن سبب القلقلة الصغرى في قوله تعالى: **﴿ تجارون ﴾**.

٤- ما الهدي الإلهيّ المستفاد من قوله تعالى: **﴿ إنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾؟**

٥- املأ الفراغين الآتيين بما يناسبهما وانقلهما إلى ورقة إجابتك:

– أمَرَ الإسلام بعوامل بناءٍ للحضارة من خلال: ..... و ..... و عدم خداعهم .

السّؤال الثّاني: /٤٠ درجة/

١- اكتب من قوله تعالى: **﴿ وإذا أراد الله بقوم سوءاً ..... إلى قوله تعالى ..... خيفته ﴾**.

٢- فسّر قوله تعالى: **﴿ ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعوا ﴾**.

٣- لا يكلّف الله الناس إلا بما يتوافق مع فطرتهم الإنسانية، علّل ذلك.

السّؤال الثّالث: /٤٠ درجة/

١- اكتب من قوله صلّى الله عليه وسلّم:(**يا غلام .. إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم.. لم ينفعوك**).

٢- كيف يكون التحرّر من العجز؟

٣- لِمَ جعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الدعوة إلى التوحيد أوّل بنود بيعة العقبة؟

السّؤال الرّابع: /٤٠ درجة/ أجب عن **السؤالين الآتيين:**

١- علّل كلاً ممّا يأتي: أ- من أهمّ وظائف العبادة: تغذية الروح و القلب.

ب- المساجد من أهمّ المؤسّسات العلميّة الحضارية في الإسلام.

٢- صوّب ما تحته خط في العبارات الآتية، وانقلها إلى ورقة إجابتك:

أ- يكون الزواج واجباً عند القدرة عليه وعدم خشية الوقوع في المحرّم.

ب- من أركان عقد الزواج: الكفاءة.

ج- عدّة المطلّقة التي لا تحيض: ثلاثة قروء.

د- النفقة على الزوجة من قِبَل زوجها: مستحبّة.

السّؤال الخامس: /٤٠ درجة/ أجب عن **سؤالين فقط** من الأسئلة الآتية:

١- ضع كلمة **(صح)** جانب العبارة الصحيحة، وكلمة **(غلط)** جانب العبارة المغلوطة، وانقلها إلى ورقة إجابتك:

أ- البيع بالمزاد جائز بشرط ألا يكون فيه نجش.

ب- الإسراف: هو إنفاق المال في المحرّمات.

ج- من الشروط العامة للشركة: كون رأس المال معلوماً من قبل المتعاقدين.

د- دفع قيمة الفرق ممّن يأخذ الجزء الأعلى يسمى: قسمة الرد.

٢- اختر الإجابة الصحيحة – ممّا وضع بين قوسين – لكلّ ممّا يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك:

أ- الأصل في العلاقة البشرية في الإسلام: (التصادم – الإرهاب – التواصل – الاعتداء).

ب- توفير الوسائل الإعلامية من وجوه الاستعداد (المعنوي – العقدي – الجسدي – المادّي) للقتال.

ج- من نتائج الإرهاب: (التعمير – الازدهار – الرحمة – الجهل).

د- الصلح مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين: (واجب – جائز – محرم – مكروه).

٣- بيّن الحكمة ممّا يأتي:

أ- أمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعض الصحابة بتعلّم لغات الأمم الأخرى.

ب- الامتناع عن اتّخاذ قرار آثاره السلبية أكثر من الإيجابية.

ج- سؤال أم سُليم رضي الله عنها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن دقائق الأمور.

د- كان الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه قوة فكرية في عصره.

انتهت الأسئلة

الاسم :
الرقم :
المدة : ثلاث ساعات
الدرجة : ٤٠٠

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٧

الفيزياء: **(الفرع العلمي)** **الدورة الثانية**

أولاً – اختر الإجابة الصحيحة لكلّ مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: **(٢٠ درجة)**

1- فرق الطور بين الموجة الواردة والموجة المنعكسة على نهاية طليقة يساوي بالراديان:

a $\varphi = 0$ **b** $\varphi = \pi$ **c** $\varphi = \frac{\pi}{2}$ **d** $\varphi = \frac{\pi}{3}$

2- نحصل على نصف ناقل هجين من النمط **n** إذا كان تكافؤ الذرة الشائبة:

a 2 **b** 3 **c** 4 **d** 5

ثانياً – أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: **(٣٠ درجة لكل سؤال)**

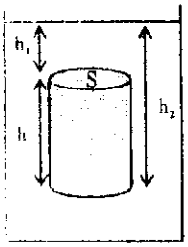
1- انطلاقاً من التابع الزمني للمطال في النواس المرن: $x = X_{max}\cos\omega_0 t$ استنتج التابع الزمني لسرعة الجسم المعلّق بالنابض، ثمّ حدّد باستخدام العلاقات المناسبة الأوضاع التي تكون فيها سرعة الجسم: **a)** عظمى (طويلة). **b)** معدومة.

2- استنتج مع الشرح العلاقة المحدّدة لتواتر الصوت البسيط الصادر عن مزمار ذو فم نهايته مغلقة، مبيّناً دلالات الرموز.

3-**a)** تتوقف قابلية امتصاص الأشعة السينية ونفوذها على ثلاثة عوامل منها طاقة الأشعة. اكتب العاملين الباقيين مع الشرح.

b) أعطِ تفسيراً علمياً: لا تتأثر الأشعة السينية بالحقل المغناطيسي.

ثالثاً – أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: **(٤٠ درجة لكل سؤال)**



1- نغمر جسماً أسطوانياً متجانساً في سائل كتلته الحجمية ρ (لا يذوب فيه ولا يتفاعل معه)، كما في الشكل المجاور. برهن أنّ شدة دافعة أرخميدس على هذا الجسم تساوي شدة ثقل السائل المزاح.

2- استنتج العبارة الشعاعية للقوة المغناطيسية (قوة لورنز) انطلاقاً من العبارة الشعاعية لقانون لابلاس ثمّ حدّد بالكتابة عناصر شعاع القوة المغناطيسية.

3- استنتج علاقة الطاقة الكليّة في دارة مهتزة تحوي على التسلسل مكثفة مشحونة سعتها C، ووشيعة مهملة المقاومة ذاتيتها L.

رابعاً – حل المسائل الأربعة الآتية: **(الدرجات: ٧٠ للأولى ، ١٠٠ للثانية ، ٤٥ للثالثة ، ٢٥ للرابعة)**

المسألة الأولى: يتألف نواس فتل من قرص متجانس معلّق بسلك فتل شاقولي ثابت فتله $k = 8\times10^{-2}\,m.N.rad^{-1}$ ندير القرص في مستو أفقي بزاوية $\theta = +\frac{\pi}{2}\,rad$ عن وضع توازنه، ونتركه دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$ فيهتز بحركة جيبية دورانية، فإذا علمت أنّ عزم عطالة القرص حول محور عمودي على مستويه ومار من مركز عطالته $I_{\Delta/c} = 2\times10^{-3}\,kg.m^2$. **المطلوب: 1-** احسب الدور الخاص لهذا النواس. **2-** استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام. **3-** احسب السرعة الزاوية للقرص لحظة مروره الأول في وضع توازنه وطاقته الحركية عندئذٍ. $(\pi^2 = 10)$

المسألة الثانية: **A)** مأخذ تيار متناوب جيبي توتره المنتج ثابت، وتواتره $f = 50Hz$، نربط بين طرفيه على التسلسل مقاومة أومية $R = 3\Omega$، ووشيعة مهملة المقاومة ردّيتها $X_L = 8\,\Omega$، ومكثفة اتساعيّتها $X_C = 4\,\Omega$، فيمرّ في الدارة تيار شدّته المنتجة $I_{eff} = 5\,A$. **المطلوب حساب: 1-** قيمة كلّ من ذاتية الوشيعة، وسعة المكثّفة.

2- قيمة التوتر المنتج بين طرفي الوشيعة، واكتب التابع الزمني للتوتر بين طرفيها.

3- الممانعة الكلية للدارة، وعامل استطاعتها. **4-** قيمة التوتر المنتج الكلي بين طرفي المأخذ.

B) نضيف إلى المكثفة في الدارة السابقة مكثفة مناسبة سعتها C' تجعل الدارة في حالة تجاوب كهربائي (طنين).

المطلوب حساب: a) السعة المكافئة C_{eq} للمكثفتين، ثمّ حدّد طريقة الضم. **b)** سعة المكثفة المضافة C'.

المسألة الثالثة: تبلغ كتلة مظلي $m_1 = 60\,kg$، وكتلة مظلته $m_2 = 20\,kg$، فإذا علمت أنّ السطح الظاهري للمظلة وهي مفتوحة $S = 62.5\,m^2$، ومقاومة الهواء عليها عندئذٍ تعطى بالعلاقة: $F_r = 0.8Sv^2$ بإهمال دافعة الهواء. **المطلوب:**

1- استنتج بالرموز العلاقة المحدّدة للسرعة الحديّة لجملة (مظلي– مظلة)، ثم احسب قيمتها.

2- استنتج بالرموز العلاقة المحدّدة لقوة شدّ مُجمل حبال المظلة في أثناء سقوط الجملة بسرعتها الحديّة السابقة، ثم احسب قيمتها. **(تُهمل مقاومة الهواء على المظلي، $g = 10\,m.s^{-2}$)**

المسألة الرابعة: إطار مربع الشكل مساحة سطحه $S = 36\,cm^2$ يحوي 50 لفة من سلك نحاسي معزول تعلّقه من منتصف أحد أضلاعه بسلك شاقولي عديم الفتل ضمن منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم خطوطه أفقية توازي مستوى الإطار شدته $B = 0.06\,T$، نمرّر في الإطار تياراً كهربائياً متواصلاً شدته $I = 0.5A$. **المطلوب حساب: 1-** عزم المزدوجة الكهرطيسية المؤثرة في الإطار لحظة إمرار التيار. **2-** عمل المزدوجة الكهرطيسية عندما يدور الإطار ليصبح في حالة التوازن المستقر. **(يُهمل تأثير الحقل المغناطيسي الأرضي)**

انتهت الأسئلة

الاسم :
الرقم :
المدة : ساعتان
الدرجة : مئتان

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٧

(الفرع العلمي) الدورة الثانية

الكيمياء:

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكلّ ممّا يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (٢٠ درجة)

1- نفوذية أشعة غاما: **a)** أكبر من نفوذية جسيمات بيتا. **b)** أصغر من نفوذية جسيمات بيتا.
c) أصغر من نفوذية جسيمات ألفا. **d)** تساوي نفوذية جسيمات ألفا.

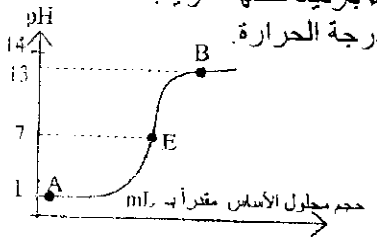
2- محلول لحمض الأزوت تركيزه $0.01\ mol.L^{-1}$ ، عند تمديده 10 مرات، تصبح قيمة pH المحلول الناتج تساوي:
a) 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 4

ثانياً: أجب عن ثلاثة فقط من الأسئلة الأربعة الآتية: (١٠ درجات لكلّ سؤال)

1- أكمل ووازن المعادلة النوويّة الآتية: $4\,{}^{1}_{\square}H \rightarrow {}^{4}_{\square}He + 2\,{}^{\square}_{+1}\beta + \ldots\ldots$ ، ثمّ اكتب نوع هذا التفاعل النووي.

2- أعط تفسيراً علمياً لكلّ ممّا يأتي: **a)** نقصان انحلال الحموض الكربوكسيلية في الماء بازدياد كتلتها المولية.
b) التفاعلات المتوازنة الناشرة للحرارة تنقص فيها قيمة ثابت التوازن بارتفاع درجة الحرارة.

3- يبيّن الشكل المجاور منحني معايرة حمض قوي بأساس قوي. المطلوب:



a) اكتب المعادلة الأيونية المعبّرة عن تفاعل المعايرة الحاصل.
b) ماذا تسمّى النقطة E ؟
c) حدّد طبيعة الوسط عند كلّ من النقاط (A ، B ، E).

4- لديك التفاعل المتوازن المعبّر عنه بالمعادلة الآتية: $CaCO_{3(s)} \rightleftarrows CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$. المطلوب:
a) اكتب عبارة ثابت التوازن K_p لهذا التفاعل. **b)** ما أثر نقصان كمية $CO_{2(g)}$ فقط على حالة التوازن؟ علّل إجابتك.

ثالثاً: أجب عن اثنين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (١٥ درجة لكلّ سؤال)

1- محلول مائي لملح نملات الصوديوم. المطلوب: **a)** اكتب معادلة حلمهة هذا الملح .
b) اكتب علاقة ثابت حلمهة هذا الملح بدلالة التراكيز. **c)** ما طبيعة الوسط الناتج عن الحلمهة؟

2- اكتب المعادلة الكيميائية المعبّرة عن تفاعل ضم سيانيد الهدروجين إلى البروبانون (الأسيتون).

3- اكتب اسم كلّ من المركبات الآتية:

a) CH_3-NH_2 **b)** $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_3$ **c)** $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$

رابعاً: حل المسائل الأربع الآتية: (الدرجات: ٢٠ للأولى ، ٣٥ للثانية ، ٣٠ للثالثة ، ٣٥ للرابعة)

المسألة الأولى:

لديك التفاعل الممثّل بالمعادلة الآتية: $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)}$ $\quad \Delta H^{\circ}_{rxn} = -92\ kJ$

إذا علمت أنّ: $\Delta H_b(N-H) = 391\ kJ.mol^{-1}$ ، $\Delta H_b(H-H) = 436\ kJ.mol^{-1}$

المطلوب: 1- احسب طاقة الرابطة ($N \equiv N$). **2-** هل هذا التفاعل ماص أم ناشر للحرارة؟ علّل إجابتك.

المسألة الثانية:

يُمزج $200\ mL$ من محلول مادة A تركيزه $5\ mol.L^{-1}$ مع $300\ mL$ من محلول مادة B تركيزه $2\ mol.L^{-1}$ في درجة حرارة مناسبة، فيحدث التفاعل الأولي الممثّل بالمعادلة الآتية: $2\,A + B \rightarrow 3\,C$ ، إذا علمت أنّ قيمة ثابت سرعة هذا التفاعل 2×10^{-3} . **المطلوب حساب: 1-** قيمة السرعة الابتدائية لهذا التفاعل.
2- قيمة سرعة التفاعل بعد زمن ينقص فيه [A] بمقدار $0.4\ mol.L^{-1}$. **3-** تركيز المادة C عند توقف التفاعل.

المسألة الثالثة:

محلول مائي مشبع لملح كلوريد الفضة، إذا علمت أنّ ثابت جداء ذوبانه $K_{sp}(AgCl) = 6.25\times10^{-10}$. **المطلوب:**
1- احسب التركيز الابتدائي لهذا الملح في محلوله.
2- يُضاف إلى المحلول السابق ملح كلوريد البوتاسيوم KCl بحيث يصبح تركيزه في المحلول $10^{-5}\ mol.L^{-1}$
بيّن بالحساب إن كان ملح كلوريد الفضة يترسب أم لا .

المسألة الرابعة:

يُذاب $2\ g$ من هدروكسيد الصوديوم الصلب النقي بالماء المقطر، ثمّ يُكمل حجم المحلول إلى $0.5\ L$. **المطلوب:**
1- احسب التركيز المولي لمحلول هدروكسيد الصوديوم الناتج. **2-** احسب قيمة pOH المحلول الناتج.
3- يُعاير $100\ mL$ من محلول هدروكسيد الصوديوم السابق بمحلول حمض الخل تركيزه $5\times10^{-2}\ mol.L^{-1}$ ، فيلزم منه $V\ L$ حتى تمام المعايرة. **a)** اكتب المعادلة الكيميائية المعبّرة عن تفاعل المعايرة الحاصل.
b) احسب V حجم حمض الخل المستعمل. **c)** احسب كتلة الملح الناتج عن تفاعل المعايرة.

(Na : 23 , O : 16 , C : 12 , H : 1)

انتهت الأسئلة

امتحان شهادة الدراسة الثانويّة العامّة دورة عام ٢٠١٧
(الفرع العلميّ)
الدورة الثانية

الاسم :
الرّقم :
المدّة : ساعتان ونصف
الدّرجة : أربعمئة

اللّغة العربيّة:

قال الشاعر **أبو الحسين الجزّار** معبّراً عن حاله :

١- لـي مـن الشّـمس خِلعـةٌ صـفراءُ ✓ أتـعالى إذا (أتانـي الشّـتاءُ)

٢- لو تراني في الشّمس، والبردُ قد أنـ ـ ـ ـ ـ ـحَلّ جسمي لقلتَ: إنّـي هبـاءُ

.....

٣- لستُ ممّن **يخشى** يوماً بشكوا ه لأنّ **الأيّـام** عنـدي سـواءُ

٤- حارَ فكـري وضاق صدري وإن حا ز همومـاً يضـيقُ عنهـا **الفضـاءُ**

٥- كـلّ يـوم أنيـلُ قلـبيَ بـالفكـ ـ ـ ـر نعيماً يعـودُ وهـوَ **شِـقاءُ**

أوّلاً: المهارات اللغويّة والبنية الفكريّة والعاطفة: (٨٠ درجة)

١- ما جمع كلمة (**الجسم**)؟ وما معنى كلمة (**أبالي**) ؟ (١٠درجات)

٢- ما الفكرة الرئيسة التي بُنيَ عليها المقطع الأوّل؟ (٥ درجات)

٣- انسب الفكرة المحصورة بين القوسين إلى البيت الذي يتضمّنها هذا النصّ: (**ارتداد أماني الشاعر تعاسة وعذاباً عليه**). (٥ درجات)

٤- اشرح معنى البيت الثالث من النصّ شرحاً وافياً. (١٠ درجات)

٥- في البيت الأوّل مظهران لاستهزاء الشاعر بواقعه. وضّح كلاًّ منهما. (١٠ درجات)

٦- من فهمك البيت الرابع. ما الدليل الذي يثبت تردّد الشاعر واضطرابه من جهة، وشدّة معاناته من جهة أخرى؟ (١٠درجات)

٧- قال البحتريّ في محبوبته: **فداوَكِ ما أبقيتِ منّي فإنّه حشاشةُ نفسٍ في نحولِ عِظامِ** [حشاشة: بقية الروح] (٢٠ درجة)

• وازن بين هذا البيت والبيت الثاني من النّصّ من حيث المضمون.

٨- هات شعوراً عاطفيّاً تجلّى في البيت الثالث، ثمّ اذكر أداةً من أدوات التعبير عنه مع مثال مناسب. (١٠ درجات)

ثانياً: البنية الفنيّة وقواعد اللّغة: (١٢٠ درجة)

١- هاتِ من النصّ ثلاث كلمات تنتمي **إلى مجال (الطبيعة)**، وكلمتين تنتميان إلى مجال **(المعاناة)**. (١٠ درجات)

٢- استخرج من البيت الرابع خبراً ابتدائيّاً، ثمّ حوّله إلى خبر إنكاريّ. (١٠ درجات)

٣- في قول الشاعر (**إنّي هباءٌ**) صورة. حلّلها، ثمّ اذكر قيمة من قيمها الفنيّة مع التوضيح. (٢٠ درجة)

٤- هات من البيت الرابع مصدراً من مصادر الموسيقا الداخليّة، ومثّل له. (١٠ درجات)

٥- أعرب من النصّ ما وضع تحته خطّ إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جُمل. (٤٠ درجة)

٦- استخرج من البيت الأوّل نعتاً، ثمّ اذكر وجهين من أوجه التطابق بينه وبين المنعوت . (١٠ درجات)

٧- تعجّب من الفعل الوارد في الجملة الآتية: (**أنحل البردُ جسمي**) مستعملاً صيغة (ما أفعله!). (١٠ درجات)

٨- املأ الفراغ بما يناسبه، ثمّ انقله إلى ورقة إجابتك فيما يأتي: (١٠ درجات)

العلّة الصرفيّة في كلمة: (**قلتَ**): ..... ، (**الشمس**): اسم جامد، نوعه: .....

ثالثاً: المطالعة والتطبيق: (٤٠ درجة) جاء في نصّ (**لو فتّشوا رأسي لصادروه**) للكاتبة غادة السّمان ما يأتي:

" كانت ساعاتي في برلين حلماً سريعاً، ولم أكن أنوي أن أصحو منها بسرعة، كنت في طريقي إلى فرانكفورت .. وفي ذلك الصباح المبكّر بدا كلّ شيء ودّيّاً وأليفاً".

١- ما مظاهر الودّ والألفة التي بدت للكاتبة في صباح برلين؟ (٢٠ درجة)

٢- علّل كتابة التاء مبسوطة في كلمة (**كانت**) ، والهمزة على صورتها في كلمة (**شيء**). (١٠درجات)

٣- أين تجد معنى كلمة (**سريع**) وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟ (١٠ درجات)

رابعاً: أ- التعبير الإجباريّ: (١٠٠ درجة)

"اهتمّ الأدباء العرب بتلمّس آفاق الغد والتنبّؤ بأحداثه، فاستشرفوا المستقبل المرير انطلاقاً من معطيات الواقع المحسوس، وأبرزوا لجوءهم إلى الطبيعة هرباً من ذلك الواقع، مؤكّدين انتصار الحقّ العربيّ على المعتدين".

ناقش الموضوع السابق، وأيّد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة ممّا ورد في كتابك المقرّر، موظّفاً الشاهد الآتي على ما يناسبه من الفكر السابقة: قال سليمان العيسى: **لأنّنا وجذور الشمس في يدنا نقاتل الحلك الباغي سننتصرُ** [الحلك: يقصد به المستعمر]

ب- **التعبير الاختياريّ: (٦٠ درجة)** اكتب في واحد من الموضوعين الآتيين:

١- قال **ابن حمديس الصقليّ**: **شـجريّة ذهبيّـة نزعـت إلـى سـحر يـؤثّر فـي النّهـى تـأثيرا**

قـد سـرّحت أغصـانها فكأنّمـا قنصـت لهـنّ مـن الفضـاء طيـورا

وكأنّمـا تـأبى لواقـعِ طيرهـا أن تسـتقلّ بنهضـها وتطيـرا

• ادرس البنية الفكريّة للأبيات السابقة، مكتفياً بـ (الفكرة العامّة - المعاني - سمتين من سمات المعاني).

٢- احترام القوانين والالتزام بها عنوان تحضّر و رقيّ.

• اكتب موضوعاً تبيّن فيه أهميّة التقيّد بالأنظمة والقوانين، مبرزاً دور الأسرة في ترسيخ هذه القيمة.

انتهت الأسئلة

الاسم :
الرقم :

امتحان شهادة الدراسية الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٧

الرياضيات : (الفرع العلمي / نظام قديم) **الدورة الثانية**

المدة : ثلاث ساعات
الدرجة : ستمئة

أولاً – أجب عن السؤال الآتي : (60 درجة)

أثبت أن النقاط: $A(0,-1,2)$ و $B(1,-2,-1)$ و $C(3,1,-1)$ ليست على استقامةٍ واحدة، ثمّ احسب مساحة المثلث ABC.

ثانياً – حل التمارين الآتية : (60 درجة للأول ، 40 للثاني ، 50 للثالث)

التمرين الأول: إذا كانت $M(x,y)$ صورة العدد المركب $z = x + iy$

أوجد المعادلة الديكارتية لمجموعة النقط M التي تحقق $|z + 3 - 2i| = 5$.

التمرين الثاني: احسب كلاً من: **a)** $\lim\limits_{x\to -1}(x+1)^2.\sin^2\left(\frac{1}{x+1}\right)$ ، **b)** $\lim\limits_{x\to 5}\frac{\sqrt{x^2-9}-4}{x-5}$

التمرين الثالث : اكتب معادلة القطع الذي محرقاه $F(4,0)$ و $F'(-4,0)$ وتباعده المركزي $\frac{4}{5}$.

ثالثاً – أجب عن الأسئلة الآتية: (80 درجة للأول ، 80 للثاني ، 70 للثالث، 50 للرابع)

السؤال الأول: لتكن الدالة f المعرفة على $]0,+\infty[$ وفق $f(x) = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}$ **والمطلوب:**

1) باستعمال دالة التقريب الخطي أوجد قيمة تقريبية للمقدار $f(4.1)$.

2) احسب $\int_1^4 f^2(x)\,dx$.

السؤال الثاني: أثبت أن لجملة المعادلات الخطية الآتية: $\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2x - y - 3z = -1 \\ 3x + 6y + 3z = 6 \end{cases}$

عدداً غير منته من الحلول ، ثمّ أوجد مجموعة الحلول.

السؤال الثالث: ليكن C الخط البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق: $f(x) = x + \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

1) أثبت أن المستقيم $\Delta : y = x + 1$ مقارب للخط C عند $+\infty$ ، ثم ادرس الوضع النسبي للخط C والمستقيم Δ.

2) أوجد دالة أصلية F للدالة f تحقق $F(0) = \ln(2)$.

السؤال الرابع: قطع مكافئ محرقه $F(1,0)$ ومحور تناظره هو المحور $x'x$ وذروته تقع على المستقيم $x = x - 2$

1) اكتب معادلة هذا القطع.

2) بافتراض معادلة القطع هي $y^2 + 4x - 8 = 0$ ارسم هذا القطع ثمّ اكتب معادلة المماس d لهذا القطع في النقطة $M(1,2)$.

رابعاً: حل المسألة الآتية : (110 درجة)

ليكن C الخط البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}\setminus\{-1,0\}$ وفق $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x}$.

1) ادرس تغيرات الدالة f ونظّم جدولاً بها، واستنتج كل مقارب للخط C يوازي المحور $x'x$ أو المحور $y'y$

ثمّ ادرس الوضع النسبي للخط C مع المقارب الموازي للمحور $x'x$.

2) ارسم كل مقارب وجدته للخط C وارسم C ، ثمّ استنتج رسم الخط البياني C_1 للدالة f_1 المعرفة وفق $f_1(x) = \left|\frac{2x+1}{x^2+x}\right|$

3) احسب مساحة السطح المحصور بين الخط C والمحور $x'x$ والمستقيمين $x = 1$, $x = 2$

ملاحظة : يمنع استخدام الآلات الحاسبة و الجداول اللوغاريتمية.

– انتهت الأسئلة –

امتحان شهادة الثانويّة العامة دورة عام ٢٠١٧
(الفرع العلمي)

الاسم:
الرقم:
الدورة الثانية
المدّة: ساعتان ونصف
الدرجة: ٣٠٠ درجة

علم الأحياء:

أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)

١- ما المعايير الشكلية التي تتميز بها الغدة الصماء؟ وما الحاثة التي تعاكس بعملها حاثة الكالسيتونين(CT)؟ ومن أين تفرز حاثة الميلاتونين؟ وما الطبيعة الكيميائية لها؟

٢- رتب المراحل الآتية في أثناء حدوث المطابقة عندما يكون الجسم على مسافة أقل من (٦ م) من العين لتصبح صحيحة:
- زيادة تحدب الوجه الأمامي للجسم البلوري.
- يصغر البعد المحرقي.
- تقلص الألياف العضلية في الجسم الهدبي.
- زيادة القوة الكاسرة للجسم البلوري.

٣- ماذا ينتج من: أ) تخريب الباحة الحسية السمعية الثانوية. ب) نطفة نباتية (1n) + نواة ثانوية (2n) ⟵
ج) رش الأزهار غير الملقحة بالأوكسينات أو بالجبريلينات الصناعية.

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)

١- اذكر وظيفة **واحدة** لكلٍّ ممّا يأتي: أ- الإندوسبرم في بذرة الصنوبر. ب- كم الزهرة.
جـ- غشاء الإخصاب. د- الزوائد الهدبية. هـ- الخلايا البائية البلازمية.

٢- حدّد **بدقة** موقع كلٍّ ممّا يأتي: أ- السائل الدماغي الشوكي الخارجي. ب- المجرى الطبلي في الأذن. جـ- النوى القاعدية.
د- مورثة صفة ظهور القرون عند الغنم. هـ - الخلية الأم للكيس الرشيمي في مغلفات البذور.

٣- ما المقصود بكلّ ممّا يأتي:
أ- البذيرة المستقيمة. ب- الاستجابة المناعية. جـ- الزغابات الكوريونية. د- العقم الصبغي. هـ- زمن الاستعصاء.

ثالثاً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)

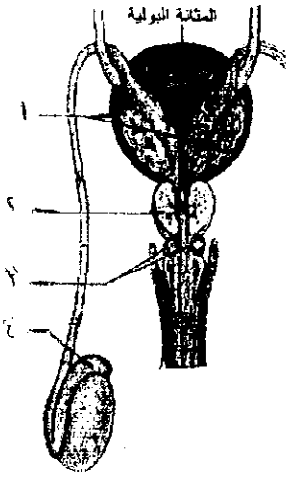
١- اكتب على ورقة إجابتك الأرقام المحددة على الشكل المجاور مع المسمى المناسب لكل منها.

٢- اختر الإجابة الصحيحة لكلٍّ ممّا يأتي وانقلها إلى ورقة إجابتك:

١) القسم المسؤول عن تكوين الخلايا المسؤولة عن المناعة خلال الأسابيع الأول من الحمل:
أ- الكوريون. ب- الجوف السلوي جـ- الكيس المحي. د- السائل السلوي.

٢) يتشكل كمون عمل في الغشاء بعد المشبكي عند:
أ- زوال الاستقطاب جـ- انعكاس الاستقطاب.
ب- فرط الاستقطاب. د- انخفاض الاستقطاب.

٣) إحدى هذه الصفات **لا** يتمتع بها الأوكسين:
أ- ينتقل قطبياً ب- لا ينتقل كهربائياً جـ- ينحل بالماء د- من طبيعة دسمة



جهاز التكاثر الذكري عند الإنسان

رابعاً: أعط تفسيراً علمياً لخمسة فقط ممّا يأتي: (٥٠ درجة)

١- تعمل العصي في ظروف الإضاءة الضعيفة.
٢- تُعدّ المشيمة غدّة صماء.
٣- عدم وجود حزمة اشعار على حافة صيوان أذن أنثى الإنسان.
٤- استعصاء بعض أنواع الجراثيم على بعض الفيروسات.
٥- المنعكسات الشوكية عرضة للتعب.
٦- لا يمكن التهجين بين الأنواع المختلفة.

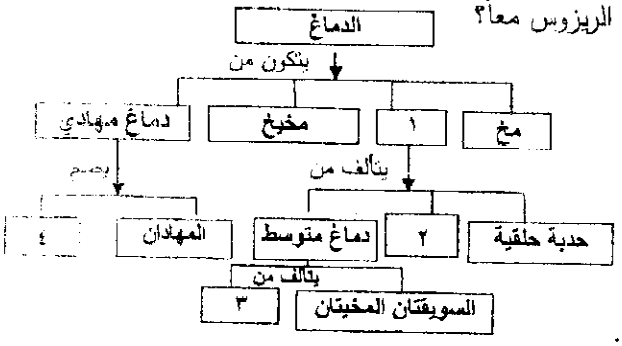
خامساً: حل المسألة الوراثية الآتية: (٥٠ درجة)

تزوج رجل إيجابي الريزوس أليله(R) مصاب بمرض فقر الدم المنجلي من امرأة سالبة الريزوس أليله (r) لا يبدو عليها المرض انجبا ابناءً أحدهم سالب الريزوس مصاب بالمرض. فإذا علمت أنه يرمز لأليل المرض (HbS) ولأليل لصحة (HbA) المطلوب:

١- ما سبب مرض فقر الدم المنجلي؟ ٢- ما نمط هذه الهجونة بالنسبة لكل صفة؟
٣- ما الأنماط الوراثية للأبوين وما أعراسهما المحتملة ؟
٤- ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء من حيث المرض وعامل الريزوس معاً؟

سادساً: أجب عن السؤالين الآتيين: (٥٠ درجة)

١- انقل الأرقام المحددة على خارطة المفاهيم إلى ورقة إجابتك، واكتب المفهوم العلمي المناسب لكل رقم.



٢- قارن بين: أ- حبة القمح وبذرة الفاصولياء من حيث: النسيج المغذي ونوع الإنتاش.
ب- مولد الضد والجسم المضاد من حيث: الطبيعة الكيميائية.

انتهت الأسئلة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٧

الاسم :
الرقم :
المدة: ساعتان
الدرجة: /٣٠٠/ ثلاثمائة

اللغة الإنكليزية (الفرع العلمي) الدورة الثانية

(الصفحة الأولى)

(انتبه إلى رقم السؤال بحيث يتطابق مع رقم الجواب ولا تنقل صيغة السؤال إلى ورقة الإجابة)

I- Read the following text then do the tasks below:

In 1953, Edmund Hillary became the first person to reach the summit of Mount Everest, the highest mountain in the world. Hillary, from New Zealand, and his Nepalese climbing companion, Tenzing Norgay were part of the 9th British expedition to attempt to reach the summit.

The team had to overcome extreme cold, strong winds, dizzying heights and dangerously low levels of oxygen. Temperatures were below freezing point and they were at constant risk of getting frostbite. The two men did not have the same sophisticated equipment that is used today, and the extremely high altitude could have caused serious medical problems.

They made it to the top where they took the photograph that proved they had reached the highest point on earth.

Hillary was a born explorer and conquering Everest was the first in a series of achievements. Hillary attributed his success to the whole team who supported him. He later established the Himalayan Trust, an organisation committed to helping the Nepalese Sherpa communities. The trust has helped to build hospitals and schools.

Answer the following questions: **(18 marks)**

1. Mention three difficulties the team had to overcome in the expedition.
2. How did the Himalayan Trust help the Nepalese Sherpa communities?
3. Who did Hillary attribute his success to?

Find words in the text which mean the following: **(10 marks)**

4. height
5. staying the same / not changing

Rewrite these sentences about the text to correct the information: **(12 marks)**

6. When Hillary and Tenzing reached the summit, they recorded a video.
7. Before Hillary, a lot of people reached the summit of Mount Everest.

II- Read the following text then do the tasks below:

Chemically speaking, caffeine was first extracted from plants in its pure form in 1820. But now, it can be made in the laboratory. Caffeine is an odourless, slightly bitter solid. When caffeine is **removed** from the source plant and reduced to its purest state, it forms a white powder. This powdered form of caffeine is very bitter, that is why many drinks containing caffeine also contain lots of sugar or other sweeteners.

Caffeine is used as a stimulant of the heart and nervous system in certain disorders. Caffeine may not be **addictive** in the classic sense, but the body does build up a tolerance over time. Some people find it difficult to function without at least one cup of strong coffee or tea in the morning. The stimulating effects of caffeine are caused by a central nervous reaction. The heart rate increases, blood vessels expand and the brain receives more oxygen. This effect can last up to an hour.

Caffeine is a **stimulant** found in many plant species. The most common natural sources of caffeine are coffee, tea and cocoa.

Choose the correct answer a, b or c: **(12 marks)**

8. Caffeine which is taken from plants is a little -------.
   - **a-** bitter liquid without a smell
   - **b-** sweet solid with a smell
   - **c-** bitter solid without a smell
9. Caffeine affects the human body by making ----- .
   - **a-** the brain get less oxygen
   - **b-** the blood vessels become greater in size
   - **c-** the heart rate decrease

Match two of the underlined words from the text to the definitions/meanings below: **(12 marks)**

10. can't stop taking or using something
11. a substance that encourages someone to be more alert and excited

Complete the following sentences with information from the text: **(12 marks)**

12. Caffeine can be found in many plant species such as ..... .
13. Caffeine is not only extracted from plants but it ..... .

يتبع في الصفحة الثانية

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٧

الاسم :
الرقم :
المدة: ساعتان
الدرجة: /٣٠٠/ ثلاثمائة

اللغة الإنكليزية (الفرع العلمي)
الدورة الثانية
(الصفحة الثانية)

(انتبه إلى رقم السؤال بحيث يتطابق مع رقم الجواب ولا تنقل صيغة السؤال إلى ورقة الإجابة)

III- Complete the following paragraph by filling in the gaps: (18 marks)

14. Sand gazelles are in danger----- extinction
15. because of habitat loss ----- hunting. However,
16. there-----been some efforts to save these animals.

IV- Fill in the spaces with words from the list. Use each word once only: (24 marks)

behind, everything, bright, angry, reason

17. Louis Pasteur was a ----- boy, although
18. his teachers said he was slow and always -----
19. the rest of his class. The ----- for this was simple:
20. Louis was very careful in ----- he did.

V- Complete the following dialogue by writing suitable questions or answers. Write at least three words for each question: (32 marks)

21. **Anas:** ..... ?
Nidal: "Law" is a set of rules.
22. **Anas:** ..... ?
Nidal: Laws are made to organize people's lives.
23. **Anas:** ..... ?
Nidal: Police and judges make sure that people obey the law.
Anas: What would happen if there were no laws?
24. **Nidal:** .....

VI- Rewrite the following sentences as required in brackets: (32 marks)

25. Elephants have changed the natural environment.
(make passive voice)
26. Traveling by plane is expensive.
(use "I wish" ……..)
27. "What is your favourite hobby ?"
(report using "He asked me")
28. My brother didn't paint the room himself.
(use the causative verb 'have')

VII- Complete the following sentences using clauses: (14 marks)

29. She had prepared lunch before ..... .
30. Whenever I go on holiday, ...

VIII- Choose the correct words in brackets: (18 marks)

31. He didn't want to swim, but he changed his (music, tune) when he saw the pool.
32. My brother has a (mathematical, mathematics) brain.
33. In my city, the council is (going along with, running out of) space for new houses.

IX- Correct the verbs in brackets: (18 marks)

34. If my sister graduates soon, she (get) a new job.
35. While she (play) tennis, she hurt her ankle.
36. We (live) in the same house since 2010.

X- Translation:

Translate the following sentence into Arabic: (10 marks)

37. Recycled paper is not as strong as paper made from wood pulp.

Translate the following sentence into English: (8 marks)

38. – تستخدم النباتات طرق مختلفة لتحمي نفسها من الحيوانات.

XI- Composition: (50 marks)

Write a composition of no less than 80 words on the following topic:

" A report to the council in your town or city making recommendations about where to build houses."

END OF EXAM

انتهت الأسئلة